

對數方程

高一數學 · 抽離小組 · 第 9 課 (40 分鐘)

帶走一句：解完一定要檢驗，真數必須大過 0



● 今日課堂流程

1

$\log_2(x + 5) = 3$ 點解？

2

轉成指數式，就變返普通方程

3

解完仲有一步：檢驗

4

分層練習：揀一層

中間會停兩次，一齊做練習。

● 先想一想

$$\log_2(x + 5) = 3, \text{ 個 } x \text{ 係幾多?}$$

讀返個問句：2 嘅 3 次方等於 $(x + 5)$ 。即係 $x + 5 = 8$ 。

所以 $x = 3$ 。轉成指數式之後，就變返做普通嘅一次方程。

► 轉換點：一齊做

● 解對數方程四步 ★

1 化成單一個 $\log$: $\log_a(\dots) = b$

2 轉成指數式 : $(\dots) = a^b$

3 解返條普通方程，求出 x

4 檢驗：代返入去，每個真數都要 > 0

第 4 步唔係額外功夫——冇檢驗，答案未算做完。

● 有幾個 log 嗰陣，先合併



兩個相加 $\log_a M + \log_a N = \log_a(MN)$

$$\log_6(x-3) + \log_6(x-2) = \log_6((x-3)(x-2))$$



兩個相減 $\log_a M - \log_a N = \log_a(M/N)$

$$\log_2(3x) - \log_2(x-1) = \log_2(3x/(x-1))$$



兩邊都係 log 底數一樣 $\rightarrow$ 真數一定一樣

$$\log_a M = \log_a N \rightarrow M = N$$

● 練習一：轉換同合併



練習 A

① $\log_5(4x - 3) = 2$

② $\log_3(5x - 1) = 1$



練習 B

① $\log_3(2x+1) + \log_3 4 = 3$

② $\log_5(10x) - \log_5 2 = 2$

③ $\log(2x + 1) = 2$



練習 C

① $\log_2(3x) - \log_2(x - 1) = 3$

② $\log_4(x+3) + \log_4(x-1) = 1$

每題最後都要寫一行「檢驗」，唔寫當未做完。

► 轉換點：自己揀一層

● 示範：解出兩個根，要捨一個 ★

步驟	寫出嚟
題目	$\log_6(x - 3) + \log_6(x - 2) = 1$
1 合併	$\log_6((x - 3)(x - 2)) = 1$
2 轉指數	$(x - 3)(x - 2) = 6^1 = 6$
3 解方程	$x^2 - 5x + 6 = 6 \rightarrow x(x - 5) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ 或 } x = 5$
4 檢驗	$x = 0 : x - 3 = -3 < 0 \quad \times \text{ 捨去}$
	$x = 5 : 2 > 0 \text{ 同 } 3 > 0 \quad \checkmark \text{ 保留}$

● 點解一定要檢驗



錯 上面條題答 $x = 0$ 同 $x = 5$

$x = 0$ 令 $\log_6(-3)$ 出現，真數變負數——根本冇呢個數



啱 上面條題答 $x = 5$

兩個真數都 > 0 ，先算係方程嘅解



錯 解完二次方程就收工

合併 $\log$ 嗰陣會「造出」多咗嘅根，唔檢驗就會答錯

► 轉換點：一齊讀出聲

● 練習二：解埋檢驗



練習 A

① $\log_2(x - 1) = 3$

② $\log_3(x + 2) = 2$

(記得寫檢驗)



練習 B

① $\log_6(x-3)$
 $+ \log_6(x-2) = 1$

② $\log_5(x+2)$
 $+ \log_5(x-2) = 2$



練習 C

① $\log_3(x^2)$
 $- \log_3 x = 2$

② $\log_9(x + 5)$
 $= \log_{27} 64$

見到答案有兩個，特別要逐個檢驗——通常會捨一個。

► 轉換點：自己揀一層

● 今日帶走

解完一定要檢驗：每個真數都要大過 0。

保底三句

- ① 四步：合併 → 轉指數式 → 解方程 → 檢驗
- ② 幾個 $\log$ 相加變乘、相減變除，先合併成一個
- ③ 合併會造出多餘嘅根，檢驗就係用嚟捨走佢

下一課：換元法

當方程同時出現 2^{2x} 同 2^x ，就要換個變數嚟做

教學調整 (Accommodation)：本簡報加入四步框架、捨根示範與分層任務，年級學習標準不變。